

CORRECCIÓN DE ERRORES

EJ 1

El elemento `numero` no está declarado en la DTD y que el contenido del elemento `numeros` no coincide con lo especificado en la DTD

XML corregido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE numeros [
  <!ELEMENT numeros (numero)>
  <!ELEMENT numero (#PCDATA)>
]>
```

```
<numeros>
  <numero>25</numero>
</numeros>
```

DTD - Ejercicio 1-1 - Números

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE numeros [
  <!ELEMENT numeros (#PCDATA)>
]>

<numeros>
  <numero>25</numero>
</numeros>
```

EJ 2

Hay algo adicional en el contenido de `letras` que no es un elemento `letra`.

XML corregido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE letras [
  <!ELEMENT letras (letra*)>
  <!ELEMENT letra (#PCDATA)>
]>
```

```
<letras>
  <letra>m</letra>
  <letra>uve doble</letra>
</letras>
```

DTD - Ejercicio 1-2 - Letras

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE letras [
  <!ELEMENT letras (letra)>
  <!ELEMENT letra (#PCDATA)>
]>

<letras>
  <letra>m</letra>
  <letra>uve doble</letra>
</letras>
```

EJ 3

Falta añadirle la etiqueta <color> al color negro

XML corregido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
  <!ELEMENT colores (color*)>
  <!ELEMENT color (#PCDATA)>
]>

<colores>
  <color>azul marino</color>
  <color>negro</color>
  <color>amarillo</color>
</colores>
```

DTD - Ejercicio 1-3 - Colores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
  <!ELEMENT colores (color*)>
  <!ELEMENT color (#PCDATA)>
]>

<colores>
  <color>azul marino</color>
  negro
  <color>amarillo</color>
</colores>
```

EJ 4

El contenido del elemento flores no cumple con lo especificado en la DTD. Según la DTD proporcionada, el elemento flores debe contener uno o más elementos flor.

En el XML actual, el elemento flores está vacío, lo que no cumple con la restricción de la DTD que indica que debe contener al menos una flor

XML corregido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE flores [
  <!ELEMENT flores (flor+)>
  <!ELEMENT flor (#PCDATA)>
]>

<flores>
  <flor>rosa</flor>
</flores>
```

DTD - Ejercicio 1-4 - Flores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE flores [
  <!ELEMENT flores (flor+)>
  <!ELEMENT flor (#PCDATA)>
]>

<flores>
</flores>
```

EJ 5

Los elementos perro y gato no están declarados en la DTD. Además, el contenido del elemento animales no coincide con lo especificado en la DTD.

XML corregido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE animales SYSTEM
"animales.dtd">
<animales>
  <animal>Caniche</animal>
  <animal>Siames</animal>
</animales>
```

```
<!DOCTYPE animales [
<!ELEMENT animales (animal*)>
<!ELEMENT animal (#PCDATA)>
<!ELEMENT perro (#PCDATA)>
<!ELEMENT gato (#PCDATA)>
]>
```

DTD - Ejercicio 1-5 - Animales

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE animales [
  <!ELEMENT animales (animal*)>
  <!ELEMENT animal (#PCDATA)>
]>

<animales>
  <perro>Caniche</perro>
  <gato>Siames</gato>
</animales>
```

Se añade esto para garantizar que el código ahora funciona correctamente, tanto al visualizar el documento xml como en la dtd que le corresponde.

EJ 6

Escritores debe estar terminado con la etiqueta de cierre </escritores>. Además, hay un error de estructura dentro del elemento escritores, ya que el elemento nacimiento y nombre están fuera del elemento escritor

XML corregido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE escritores [
<!ELEMENT escritores (escritor*)>
<!ELEMENT escritor (nombre, nacimiento)>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT nacimiento (#PCDATA)>
]>
<escritores>
  <escritor>
    <nombre>Mario Vargas Llosa</nombre>
    <nacimiento>28 de marzo de 1936</nacimiento>
  </escritor>
  <escritor>
    <nombre>Milan Kundera</nombre>
    <nacimiento>1 de abril de 1929</nacimiento>
  </escritor>
</escritores>
```

DTD - Ejercicio 1-6 - Escritores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE escritores [
  <!ELEMENT escritores (escritor*)>
  <!ELEMENT escritor (nombre, nacimiento)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT nacimiento (#PCDATA)>
]>

<escritores>
  <escritor>
    <nombre>Mario Vargas Llosa</nombre>
    <nacimiento>28 de marzo de 1936</nacimiento>
  </escritor>
  <escritor>
    <nacimiento>1 de abril de 1929</nacimiento>
    <nombre>Milan Kundera</nombre>
  </escritor>
</escritores>
```

Escritores debe estar terminado con la etiqueta de cierre </escritores>. Además, hay

EJ 7

la declaración del elemento musico no está bien formada y debe terminar con >.

También falta una coma entre los elementos apodo y fechaNacimiento

XML corregido:

```
<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE musicos [
<!ELEMENT musicos
(musico*)>
<!ELEMENT musico
(nombre | apodo |
fechaNacimiento)>
<!ELEMENT nombre
(#PCDATA)>
<!ELEMENT apodo
(#PCDATA)>
<!ELEMENT
fechaNacimiento
(#PCDATA)>
]>
```

```
<musicos>
  <musico>
    <nombre>Antonio Vivaldi</nombre>
    <apodo>El cura pelirrojillo</apodo>
    <fechaNacimiento>4 de marzo de 1678</fechaNacimiento>
  </musico>

  <musico>
    <nombre>Johann Sebastian Bach</nombre>
    <apodo>El viejo peluca</apodo>
    <fechaNacimiento>21 de marzo de 1685</fechaNacimiento>
  </musico>
</musicos>
```

DTD - Ejercicio 1-7 - Músicos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE musicos [
  <!ELEMENT musicos (musico*)>
  <!ELEMENT musico ((nombre | apodo), fechaNacimiento)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT apodo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT fechaNacimiento (#PCDATA)>
]>

<musicos>
  <musico>
    <nombre>Antonio Vivaldi</nombre>
    <apodo>El cura pelirrojillo</apodo>
    <fechaNacimiento>4 de marzo de 1678</fechaNacimiento>
  </musico>
  <musico>
    <nombre>Johann Sebastian Bach</nombre>
    <apodo>El viejo peluca</apodo>
    <fechaNacimiento>21 de marzo de 1685</fechaNacimiento>
  </musico>
</musicos>
```

EJ 8

En la DTD se espera que el elemento contacto contenga primero un nombre, seguido opcionalmente de cero o más telefonoFijo y al menos un telefonoMovil.

Cada contacto debe tener al menos un nombre y al menos un telefonoMovil, y opcionalmente puede tener cero o más telefonoFijo.

XML corregido:

```
<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE agenda [
<!ELEMENT agenda
(contacto*)>
<!ELEMENT contacto (nombre ,
telefonoFijo*, telefonoMovil+)>
<!ELEMENT nombre
(#PCDATA)>
<!ELEMENT telefonoFijo
(#PCDATA)>
<!ELEMENT telefonoMovil
(#PCDATA)>
]>
```

```
<agenda>
  <contacto>
    <nombre>Ayuntamiento</nombre>
    <telefonoFijo>010</telefonoFijo>
  </contacto>

  <contacto>
    <nombre>Emergencias</nombre>
    <telefonoFijo>112 (Unión Europea)</telefonoFijo>
    <telefonoMovil>Desconocido</telefonoMovil>
  </contacto>
</agenda>
```

DTD - Ejercicio 1-8 - Teléfonos de emergencia

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE agenda [
  <!ELEMENT agenda (contacto*)>
  <!ELEMENT contacto (nombre, telefonoFijo*, telefonoMovil+)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT telefonoFijo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT telefonoMovil (#PCDATA)>
]>

<agenda>
  <contacto>
    <nombre>Ayuntamiento</nombre>
    <telefonoFijo>010</telefonoFijo>
  </contacto>
  <contacto>
    <nombre>Emergencias</nombre>
    <telefonoFijo>112 (Unión Europea)</telefonoFijo>
    <telefonoMovil>Desconocido</telefonoMovil>
    <telefonoFijo>911 (Estados Unidos)</telefonoFijo>
  </contacto>
</agenda>
```

EJ 9

El elemento cuerpo debe contener uno de los siguientes elementos: planeta, satellite o asteroide. Sin embargo, el elemento cuerpo contiene un planeta y un satellite, pero después de eso, incluye un asteroide sin que esté anidado dentro del elemento cuerpo.

Para corregir este error, el elemento asteroide debe estar anidado dentro del elemento cuerpo.

XML corregido:

```
<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE sistemaSolar [
<!ELEMENT sistemaSolar
(cuerpo*)>
<!ELEMENT cuerpo
(planeta|satelite|asteroide)>
<!ELEMENT planeta
(#PCDATA)>
<!ELEMENT satelite
(#PCDATA)>
<!ELEMENT asteroide
(#PCDATA)>
]>
```

DTD - Ejercicio 1-9 - El sistema solar

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE sistemaSolar [
  <!ELEMENT sistemaSolar (cuerpo*)>
  <!ELEMENT cuerpo (planeta|satelite|asteroide)>
  <!ELEMENT planeta (#PCDATA)>
  <!ELEMENT satelite (#PCDATA)>
  <!ELEMENT asteroide (#PCDATA)>
]>

<sistemaSolar>
  <cuerpo>
    <planeta>Tierra</planeta>
    <satelite>Luna</satelite>
  </cuerpo>
  <cuerpo>
    <asteroide>Ceres</asteroide>
  </cuerpo>
</sistemaSolar>
```

```
<sistemaSolar>
  <cuerpo>
    <planeta>Tierra</planeta>
    <satelite>Luna</satelite>
  </cuerpo>
  <cuerpo>
    <asteroide>Ceres</asteroide>
  </cuerpo>
</sistemaSolar>
```

```
    <telefonoMovil>Desconocido</telefonoMovil>
  </contacto>
</agenda>
```